



Barisan dan Deret Fungsi

PERTEMUAN KE 11

Pendahuluan

Seperti yang telah kita ketahui bagaimana cara mendefinisikan dan menulis barisan dan deret bilangan real dalam matematika.

Barisan dan deret fungsi dapat ditentukan, yaitu fungsi nilai riil. Pada bagian ini, kita akan mempelajari cara menulis barisan dan deret fungsi serta konvergensi barisan dan deret fungsi..

- 
- Barisan dan deret fungsi konvergen adalah barisan dan deret yang mendekati angka tertentu, atau limit.
 - Barisan konvergen Barisan yang memiliki limit, Limit suatu barisan konvergen bernilai tunggal, Barisan yang tidak memiliki limit disebut divergen.
 - Deret konvergen adalah deret yang jumlah parsialnya mendekati angka tertentu, yang disebut limit
 - Deret konvergen :
 1. Deret takhingga yang hasil penjumlahan parsialnya mendekati suatu limit
 2. Deret yang memiliki bilangan limit tunggal
 3. Deret yang tidak konvergen disebut divergen

Lanjutan

- Kekonvergenan suatu deret sangat ditentukan oleh kekonvergenan barisan jumlah parsialnya
- Contoh:
 1. Invers perkalian bilangan bulat positif sama dengan bilangan asli.
 2. invers bilangan kuadrat sempurna
 3. invers bilangan pangkat 2
 4. invers bilangan bulat positif untuk $n > 1$
- Beberapa metode untuk menentukan apakah suatu deret konvergen atau divergen adalah: Uji perbandingan, Uji rasio, Uji akar, Uji integral.

Barisan Fungsi

Misalkan f_n adalah fungsi bernilai riil yang didefinisikan pada $E \subseteq \mathbb{R}$ untuk setiap $n \in \mathbb{N}$, maka himpunan $\{f_n\}; n = 1, 2, 3, 4, \dots$ disebut barisan fungsi bernilai riil pada E . Dinotasikan dengan $\{f_n\}$, $\langle f_n \rangle$ atau $\{f_n : E \rightarrow \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}\}$.

Contoh:

- Jika $f_n(x) = x^n; x \in [0, 1]$ merupakan fungsi bernilai real maka barisan fungsi bernilai real dituliskan sebagai: $\{f_n\} = \{f_1(x), f_2(x), f_3(x), \dots\} = \{x, x^2, x^3, \dots\}$ didefinisikan pada $[0, 1]$.

Barisan dan Deret Fungsi

1. Apa itu Barisan Fungsi?

Sama seperti barisan bilangan (a_n) , tapi isinya **fungsi**.

Misal:

$$f_1(x) = x, f_2(x) = x^2, f_3(x) = x^3, \dots$$

→ ini contoh barisan fungsi $\{f_n(x)\}$.

2. Konvergensi Fungsi

(a) Pointwise Convergence

Artinya: kita ambil satu x , lihat limit fungsi saat $n \rightarrow \infty$.

Formal:

$$f_n \rightarrow f \text{ pointwise jika } \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x), \quad \forall x.$$

Jadi setiap titik x punya "limit" masing-masing.

(b) Uniform Convergence

Lebih kuat dari pointwise.

Artinya: konvergensinya **seragam di seluruh domain**.

Formal:

$$f_n \rightarrow f \text{ uniform jika } \sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0.$$

Jadi tidak ada x yang "telat nyampe limit".

3. Contoh Penting

Misal: $f_n(x) = x^n$, domain $[0/1]$.

- Untuk $0 \leq x < 1$, limitnya 0.
- Untuk $x = 1$, limitnya 1.
- Jadi fungsi limitnya:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

- Hasil: **konvergen pointwise tapi tidak uniform.**
Kenapa? Karena dekat $x = 1$, fungsi naik lambat sekali, jadi tidak seragam.

4. Deret Fungsi

Sama dengan deret bilangan, tapi tiap suku adalah fungsi.

Misal:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$$

Deret ini bisa konvergen pointwise atau uniform tergantung domain.

5. Uji Konvergensi

Weierstrass M-test (uji gampang diingat)

Jika ada konstanta M_n sehingga

$|u_n(x)| \leq M_n$ untuk semua x , dan $\sum M_n$ konvergen,

Maka deret fungsi $\sum u_n(x)$ konvergen **uniformly**.

Latihan: Pointwise vs Uniform Convergence (Konvergen titik Vs Seragam)

Soal 1

Tentukan apakah barisan fungsi $f_n(x) = \frac{x}{n}$ pada interval $[0/1]$ konvergen pointwise, uniform, atau keduanya.

Pembahasan

Untuk setiap $x \in [0/1]$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{n} = 0.$$

Jadi pointwise $\rightarrow f(x) = 0$.

Periksa uniform:

$$\sup_{x \in [0/1]} |f_n(x) - 0| = \sup_{x \in [0/1]} \frac{x}{n} = \frac{1}{n} \rightarrow 0.$$

Jadi konvergen uniform juga.

Jawaban: Konvergen pointwise dan uniform ke $f(x) = 0$.

Soal 2

Tentukan konvergensi barisan fungsi $f_n(x) = x^n$ pada interval $[0/1]$.

Pembahasan

Untuk $0 \leq x < 1$: $\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0$.

Untuk $x = 1$: $\lim_{n \rightarrow \infty} 1^n = 1$.

Jadi fungsi limit:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

Periksa uniform:

$$\sup_{x \in [0/1]} |x^n - f(x)|$$

selalu mendekati 1 di sekitar $x = 1$. Tidak menuju 0.

Jadi **tidak uniform**.

Jawaban: Konvergen **pointwise saja** (tidak uniform).

Soal 3

Periksa konvergensi $f_n(x) = \frac{n}{1 + n^2 x^2}$ pada interval $[0/\infty)$.

Pembahasan

Fix $x > 0$:

$$f_n(x) = \frac{n}{1 + n^2 x^2} \approx \frac{1}{nx^2} \rightarrow 0.$$

Untuk $x = 0$:

$$f_n(0) = \frac{n}{1} = n \rightarrow \infty.$$

Jadi limit tidak terdefinisi di $x = 0$.

Fungsi **tidak konvergen pointwise di seluruh domain**.

Jawaban: Tidak konvergen pointwise di $[0/\infty)$.

Definisi 5.1.2 Misalkan (f_n) adalah barisan fungsi yang terdefinisi pada interval I . Kita katakan itu,
(1) (f_n) konvergen di suatu titik $x_0 \in I$, jika barisan $(f_n(x_0))$ bilangan real konvergen;
(2) (f_n) konvergen searah pada I , jika konvergen di setiap $x \in I$.

Misalkan (f_n) konvergen searah pada I . Kemudian, kita dapat mendefinisikan suatu fungsi $f: I \rightarrow \mathbb{R}$

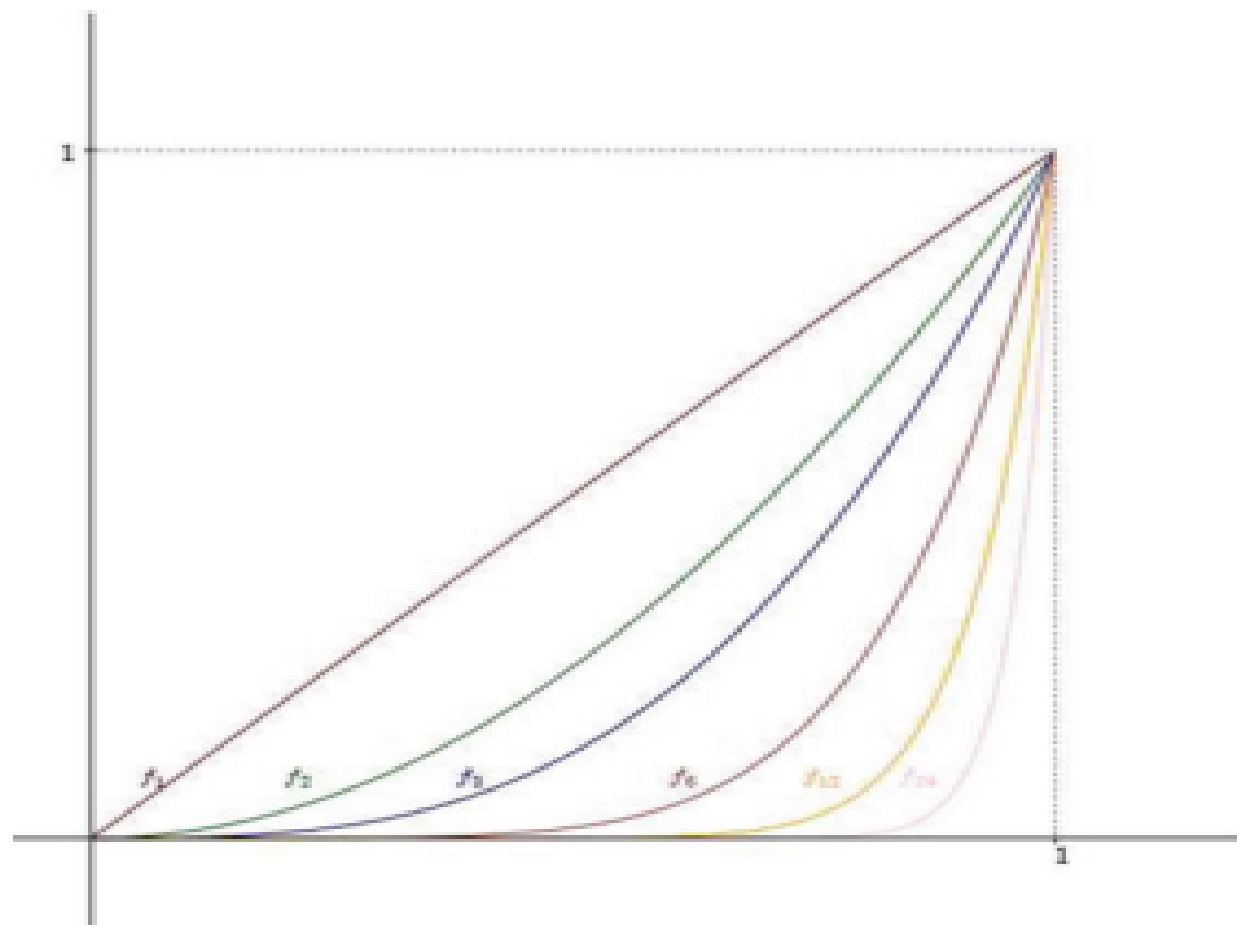
$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x), \quad x \in I.$$

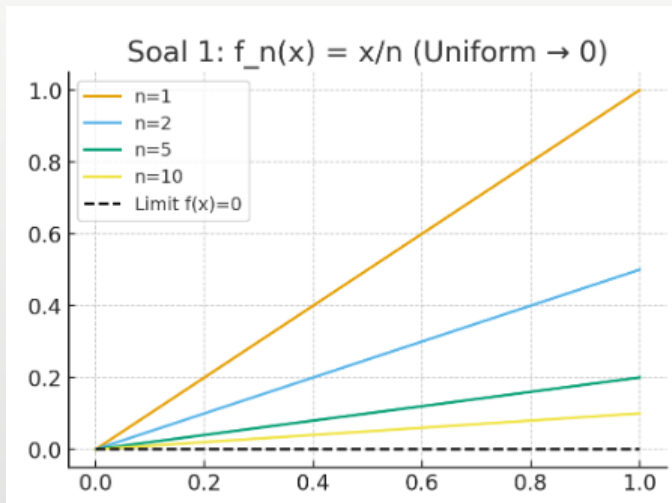
Definisi 5.1.3 Misalkan (f_n) konvergen searah pada I . Maka fungsi f terdefinisi oleh

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x), \quad x \in I,$$

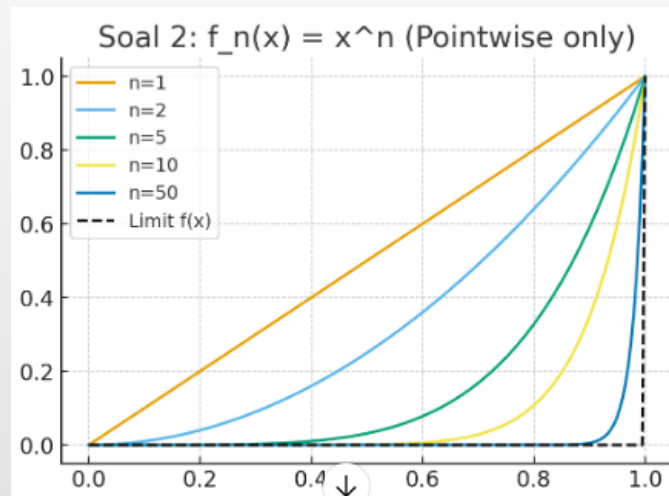
disebut limit titik (f_n) , dan fakta ini kita tuliskan sebagai $f_n \rightarrow f$ searah pada I

Fig. 5.3 $f_n(x) = x^n$,
 $0 < x < 1$

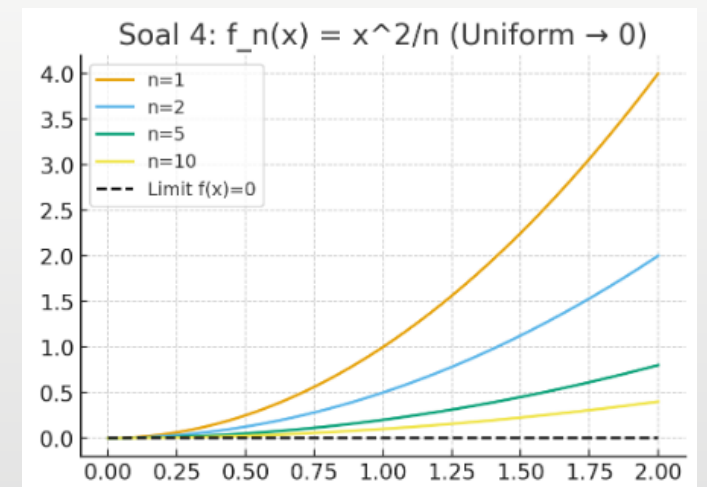




$f_n(x) = x / n \rightarrow$ pointwise & uniform ke 0



$f_n(x)=x^n \rightarrow$ makin besarn, grafik menempel ke 0 tapi “loncat” ke 1 di $x = 1 \rightarrow$ hanya pointwise



$f_n(x) = x^2 / n \rightarrow$ pointwise & uniform ke 0

Latihan Soal

Soal 1 – Limit Barisan Fungsi

Diberikan

$$f_n(x) = \frac{x}{n}, x \in [0/1].$$

Tentukan fungsi limitnya. Apakah konvergensinya pointwise atau uniform?

Soal 2 – Pointwise Saja

Diberikan

$$f_n(x) = x^n, x \in [0/1].$$

Tentukan limit fungsinya dan jenis konvergensinya.

Soal 3 – Uniform di seluruh real line?

Tentukan apakah barisan

$$f_n(x) = \frac{x}{1 + nx^2}, x \in \mathbb{R},$$

konvergen uniform.

Soal 3 – Uniform di seluruh real line?

Tentukan apakah barisan

$$f_n(x) = \frac{x}{1 + nx^2}, x \in \mathbb{R},$$

konvergen uniform

Soal 4: Hitung

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx.$$

INSPIRASI

Banyak orang yang berfikir. Tapi, sedikit yang bertindak. Ingat, tak seorangpun akan sukses hanya dengan berfikir, tanpa bertindak. Semua pikiran, harus diikuti oleh tindakan.



Sekian dan Terima kasih